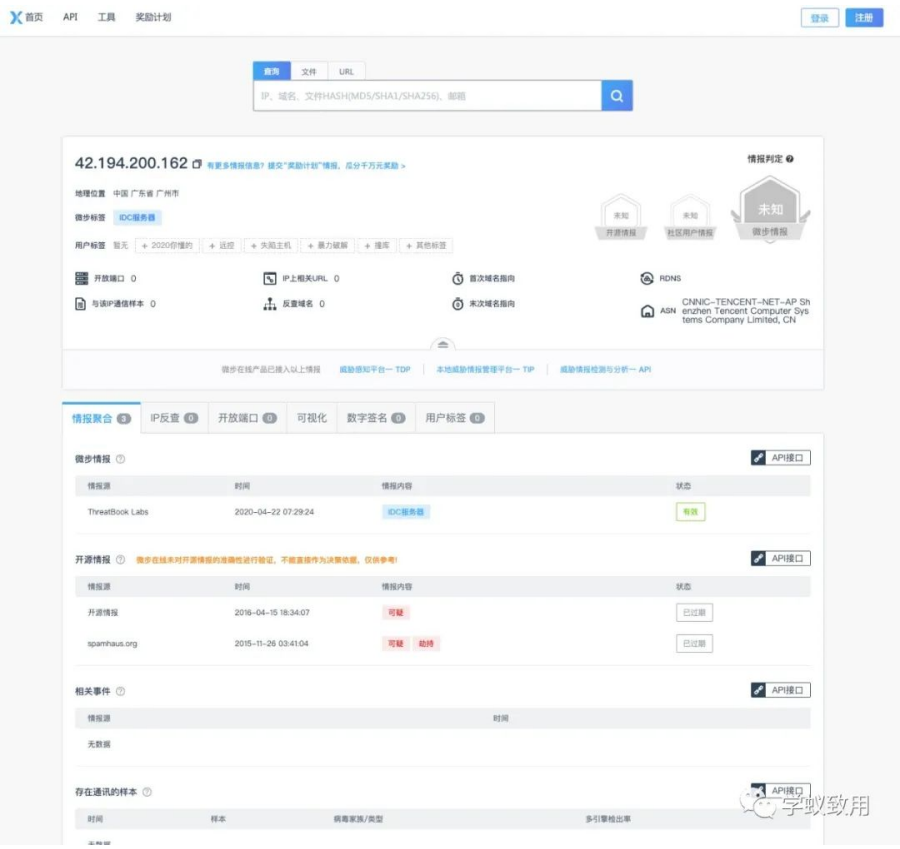
```
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 42.194.176.222
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/42.194.176.222
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 42.194.198.175
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  : 中国北京北京

URL     : http://www.cip.cc/42.194.198.175
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 42.194.213.171
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/42.194.213.171
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 106.52.253.196
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/106.52.253.196
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 139.199.204.232
地址    : 中国  广东  广州
运营商  : tencent.com

数据二  : 广东省广州市 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司IDC机房(电信)

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/139.199.204.232
➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 42.194.200.162
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/42.194.200.162
➜  ~
```

学蚁致用

挂上代理之后，**每次 HTTP 请求，都会以不同的 IP 发送出去**，并且出口IP均为 IDC 机房 IP。随便挑选其中一个 IP 去 TI 上查询，可以看到 IP 很干净，**专治各种买了威胁情报服务的目标**。😉



原理

总结下来就是一句话：利用云厂商提供的云函数（函数计算）功能，将客户端的HTTP请求进行转发，由于云函数多出口的特性，让我们也变相拥有了代理池。

云函数

有关云函数的详细介绍可以直接去看各云厂商的产品文档。我们只提几个重点：

1. 云函数不需要服务器，也就是说你不需要去买 VPS。
2. 云函数只是云厂商用自己的服务器帮你运行你上传的代码片段， 执行某个单一的逻辑，可以简单理解为只帮你执行一个函数。
3. 云函数无法长驻，调用的时候创建，执行完之后立即就销毁，所以无法直接保存状态。也正是这一点，让我们无法代理像 SSH 这种需要长连接的服务，只能代理 HTTP(s) 这种无状态的协议。

以腾讯云云函数服务为例，工作原理里面提到了复用原始连接的情况，为代理 TCP 连接提供了可能，但是目前鉴于时间原因没有深入尝试。

工作原理

最近更新时间：2021-01-27 21:42:54　　前往 GitHub 编辑　我的收藏

函数运行时的容器模型

SCF 将在事件触发时代表您执行 SCF 函数，根据您的配置信息（如内存大小等）进行资源分配，并启动和管理容器（即函数的执行环境）。SCF 平台负责所有函数运行容器的创建、管理和删除清理操作，用户没有权限对其进行管理。

容器启动需要一些时间，这会使每次调用函数时增加一些延迟。但通常仅在首次调用函数、更新函数或长时间未调用时重新调用函数时才会察觉到延迟。因为平台为了尽量减少容器启动延迟，会尝试对后续调用重用容器，在调用函数后容器会根据平台的实际情况存留一段时间，预期用于下次调用，在此时间段内的调用会直接重用该容器。

容器重用机制的意义在于：

- 用户代码中位于 执行方法 外部的任何声明保持已初始化的状态，再次调用函数时可以直接重用。例如，如果您的函数代码中建立了数据库连接，容器重用时可以直接使用原始连接。您可以在代码中添加逻辑，在创建新连接之前检查是否已存在连接。
- 每个容器在 `/tmp` 目录中提供部分磁盘空间。容器存留时该目录内容会保留，提供可用于多次调用的暂时性缓存。再次调用函数时有可能可以直接使用该磁盘内容，您可以添加额外的代码来检查缓存中是否有您存储的数据。

> 注意：
> 请勿在函数代码中假定始终重用容器，因为是否重用和单次实际调用相关，无法保证是创建新容器还是重用现有容器。

临时磁盘空间

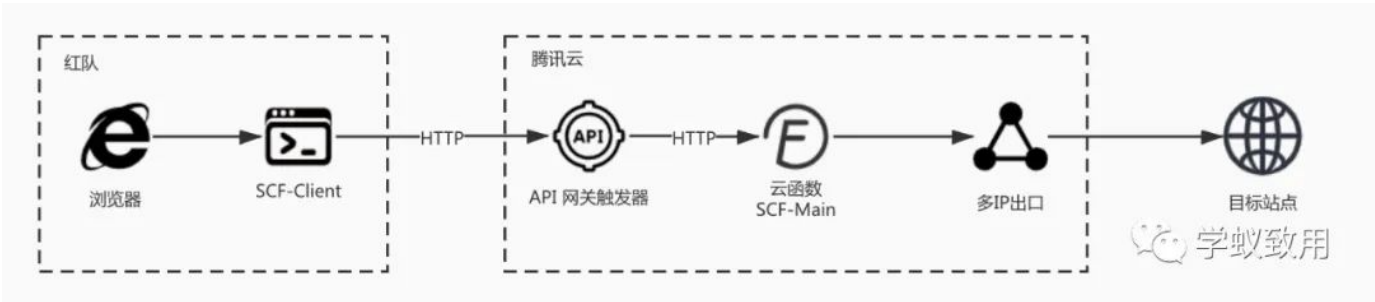
SCF 函数在执行过程中，都拥有一块512MB的临时磁盘空间 `/tmp`，用户可以在执行代码中对该空间进行一些读写操作，也可以创建子目录，但这部分数据可能不会在函数执行完成后保留。因此，如果您需要对执行过程中产生的数据进行持久化存储，请使用 COS 或 Redis/Memcached 等外部持久化存储。

学蚁致用

设计

云函数不能直接调用，同时还需要创建一个 「**触发器**」来触发云函数，为了方便我们选择使用 「**API 网关触发器**」，好处是一个 HTTP 请求就可以触发，也不需要什么别的操作。

我们整个代理池的架构如下：



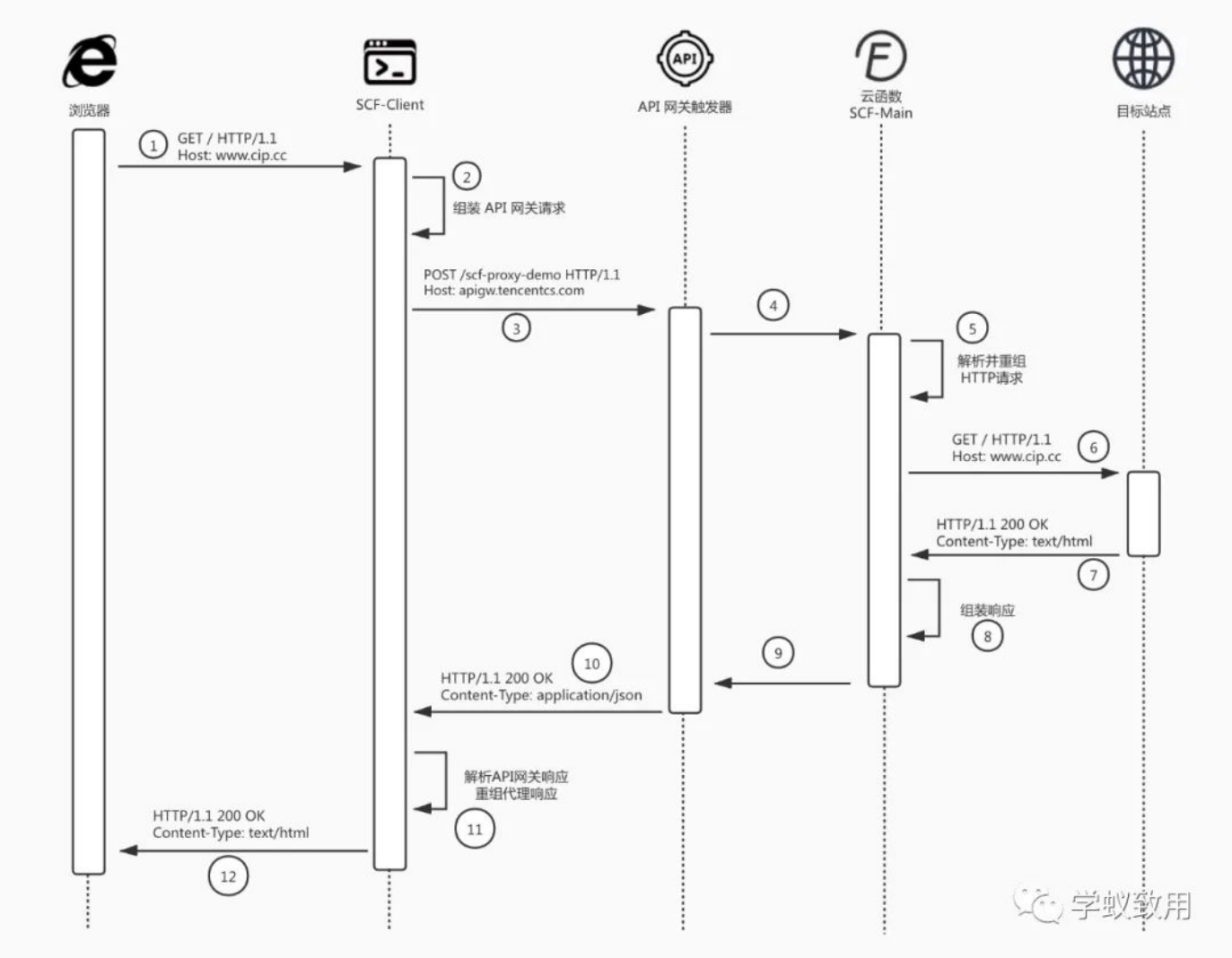
SCF-Main

这个是我们云函数，我们需要布署到云上。负责解析结构化的数据，组装 HTTP 请求，发送之后把响应再组装好返回给 API 网关。

SCF-Client

这是客户端程序，主要做 3 件事：

- 提供 HTTP/HTTPS 代理服务
- 把浏览器请求的数据包组装成我们自定义的格式，发送给 API 网关
- 把 API 网关返回的数据解析后，组装成 HTTP 代理的响应，返回给浏览器



开发——云函数侧

云函数侧要做的事情很简单，只需要接到网关传过来的数据，解开之后自己拼出来一个 HTTP 请求，发送出去，然后把Response 信息再拼好，返回给 API 网关即可。

我们定义两个结构，分别是HTTP请求和响应：

```
// DefineEvent 请求结构
type DefineEvent struct {
  URL     string `json:"url"`   // 目标的 URL, eg: http://cip.cc/
  Content string `json:"content"` // 最原始的 HTTP 报文, base64
```

```go
}
// RespEvent 响应结构
type RespEvent struct {
  Status bool   `json:"status"`  // 请求是否正常
  Error  string `json:"error"`   // 错误信息
  Data   string `json:"data"`  // HTTP 响应原始报文, base64
}
```

利用 **http.ReadRequest** 直接从**原始报文**创建 request 对象

```go
req, err := http.ReadRequest(bufio.NewReader(strings.NewReader(string(rav
```

接下来就是 dump 出 response 报文，组装成 API 网关返回的格式返回

```go
  defer resp.Body.Close()
  dump, err := httputil.DumpResponse(resp, true)
  if err != nil {…
  }
  ret := base64.StdEncoding.EncodeToString(dump)
  retVal.StatusCode = 200
  respevent.Status = true
  respevent.Data = ret
  respevent.Error = ""
  respeventbyte, _ := json.Marshal(respevent)
  retVal.Body = string(respeventbyte)
  return retVal, nil
}
```

学蚁致用

至此云函数端就已经完成了

开发——SCF-Client 侧

首先按照一个正常的 http 代理服务去开发，处理浏览器和本地代理端口的数据包，这个没啥说的，大篇的文章可以找到，100行就能搞定。

常规的 HTTP 代理是把浏览器发过来的包直接就转发出去了，我们需要把这一块的逻辑重写一下。

把浏览器侧发过来的 HTTP 数据包，组装成 SCF-Main 请求格式，发送给 API 网关

```
90    dumpreq, err := httputil.DumpRequest(req, true)
91 >  if err != nil {…
94    }
95    event := &DefineEvent{
96      URL:     req.URL.String(),
97      Content: base64.StdEncoding.EncodeToString(dumpreq),
98    }
```

拿到API网关响应包解析并处理后，转换成本地 HTTP 请求正确的响应包，返回给浏览器

```
127    var respevent RespEvent
128    err = json.Unmarshal(body, &respevent)
129 >  if err != nil {…
132    }
133 >  if respevent.StatusCode > 0 && respevent.StatusCode != 200 {…
136    }
137 >  if !respevent.Status {…
140    }
141    retByte, err := base64.StdEncoding.DecodeString(respevent.Data)
142 >  if err != nil {…
145    }
146    proxyresp, err := http.ReadResponse(bufio.NewReader(strings.NewReader(string(retByte))), req)
147 >  if err != nil {…
150    }
```

部署&使用步骤

云函数部分

1. 打开 「**函数服务**」(https://console.cloud.tencent.com/scf/list?rid=1&ns=default) 点击「**新建**」

2. 按照图中步骤填写，**不要手欠直接点完成**

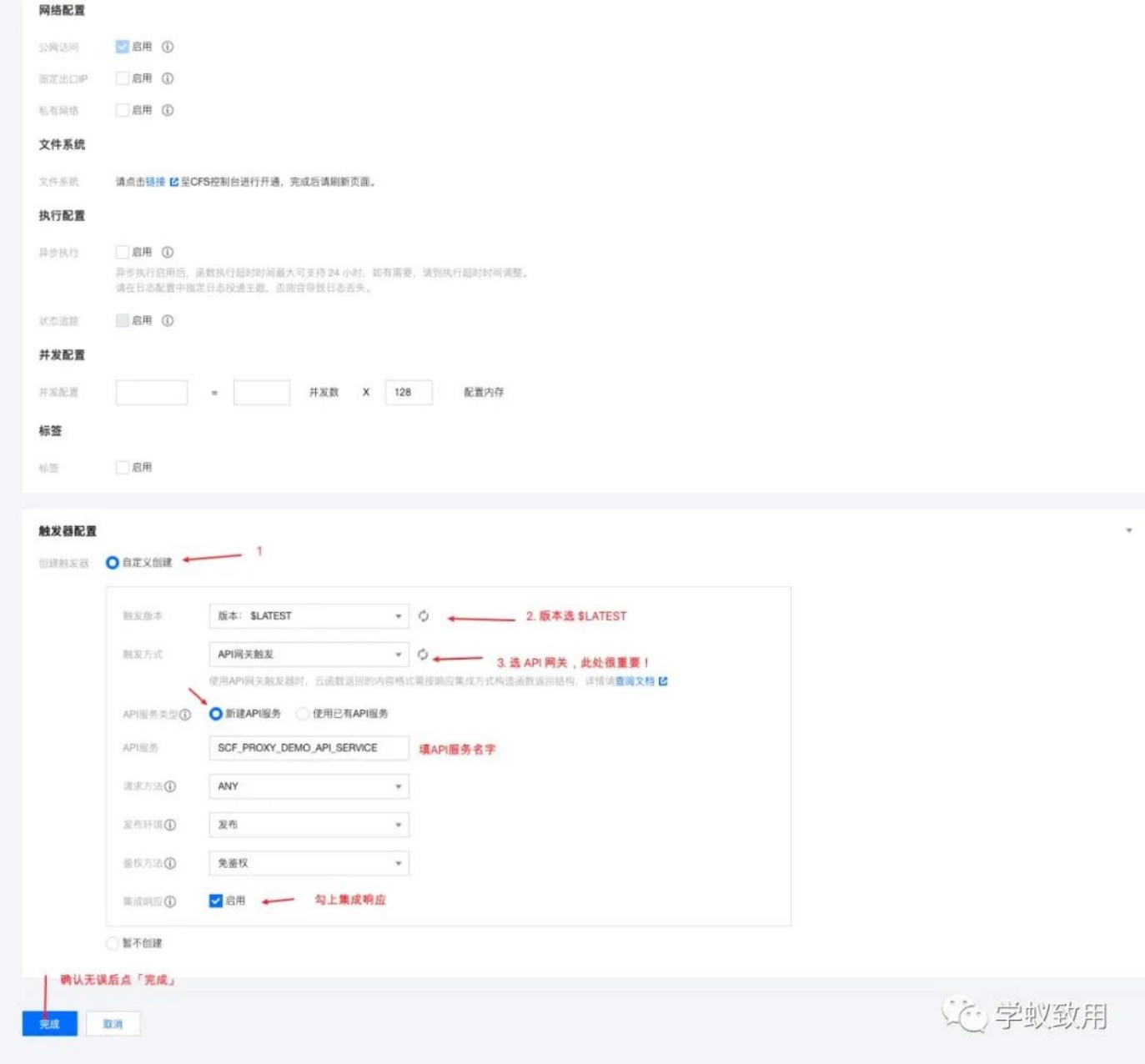
基础配置

创建方式
模板创建
使用示例模版快速创建一个函数或应用
自定义创建
使用helloworld示例自定义创建函数
1
基础配置
函数名称 *
scf-proxy-main
2 名字随你喜好
只能包含字母、数字、下划线、连字符，以字母开头，以数字或字母结尾，2~60个字符
地域 *
广州
3 区域随你喜好
运行环境 *
Go1
4 选 GO1 环境
函数代码
选择本地上传 zip 包，执行方法写 main
提交方法 *
在线编辑
本地上传zip包
本地上传文件夹
通过cos上传zip包
执行方法 *
main
选择打包好的 main.zip
函数代码 *
main.zip
重新上传
请上传zip格式的代码包，最大支持50M（如果zip大于10M，仅显示入口文件）
高级配置
函数调用日志会默认投递到日志服务 SCF 专用日志主题。腾讯云日志服务CLS为独立计费产品，SCF专用日志主题会占用CLS免费额度，查看CLS计费详情
字数统计

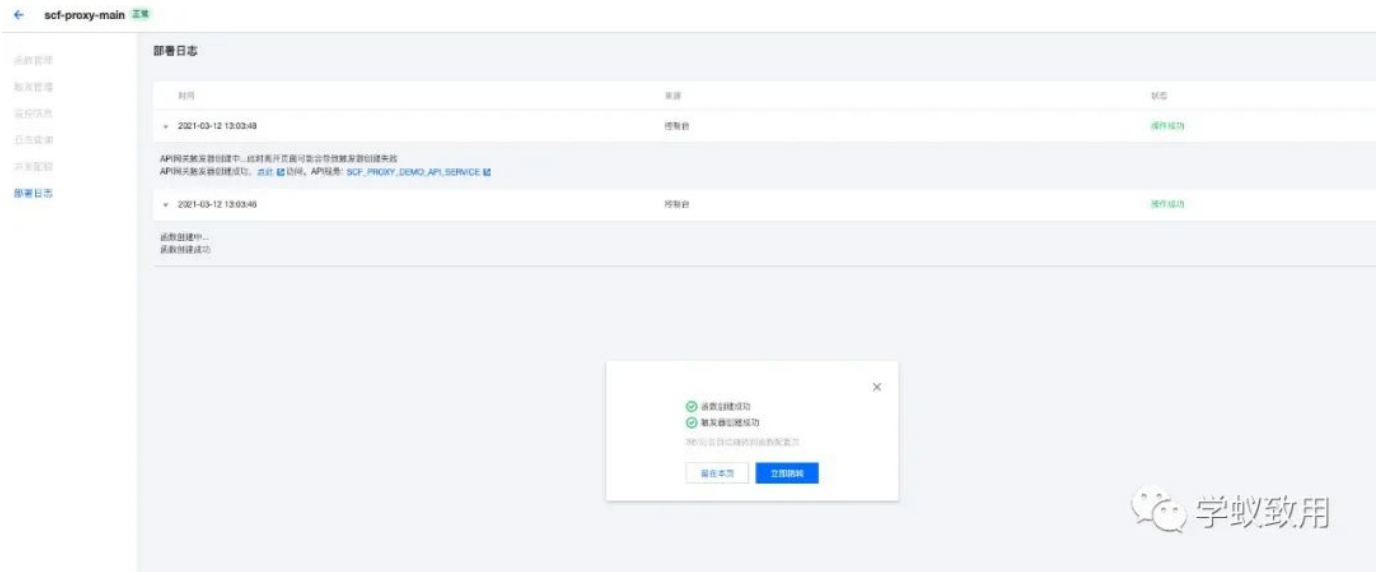
高级配置

高级配置
函数调用日志会默认投递到日志服务 SCF 专用日志主题。腾讯云日志服务CLS为独立计费产品，SCF专用日志主题会占用CLS免费额度，查看CLS计费详情
命名空间 *
default
描述
scf proxy demo
最大支持1000个英文字母、数字、空格、逗号、句号、中文
环境配置
内存
128MB
执行超时时间
60
秒
此处默认是 3 秒，容易超时，建议 60 秒
时间范围：1-900秒
环境变量
key
value
请输入环境变量
请输入环境变量的值
权限配置
运行角色
启用
日志配置
日志投递
默认投递
自定义投递
层配置
层
添加层
网络配置
公网访问
启用
这里仅需要选择「公网访问」，绝对不能勾「固定公网IP」
固定出口IP
启用
私有网络
启用
文件系统
文件系统
请点击链接 至CFS控制台进行开通，完成后请刷新页面。
执行配置
其它参数保持默认，然后打开下一个面板
异步执行
启用
异步执行启用后，函数执行超时时间最大可支持 24 小时，如有需要，请到执行超时时间调整。
请在日志配置中指定日志投递主题，否则会导致日志丢失。
学蚁致用

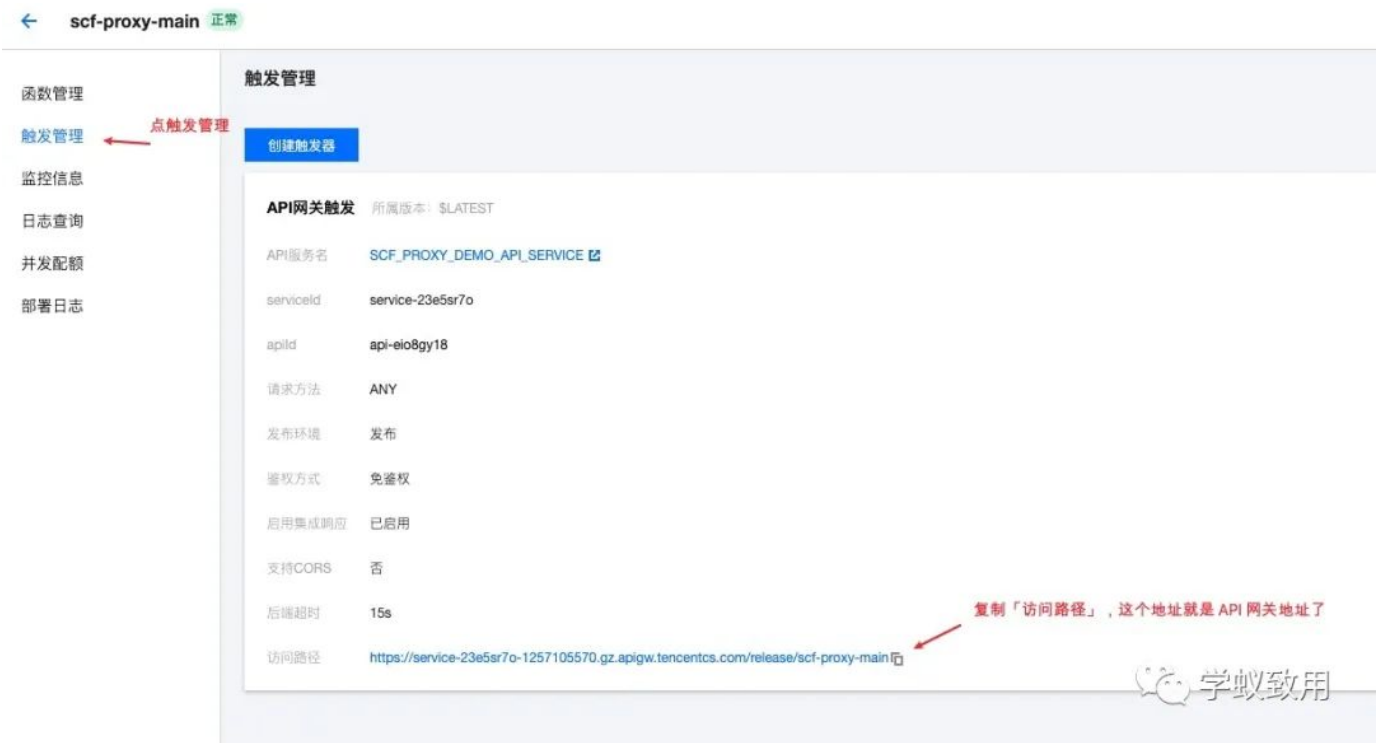
触发器配置



3. 点击完成后，自动上传 zip 包并布署，同时会创建 API 网关，直接点「立即访问」



4. 获取云函数的 API 访问路径



Client 侧

scf-client 的参数如下：

```
➜  scf-client ./scf-client -h
Usage of ./scf-client:
```

```
  -api string // 必选项
    API Gateway url, eg: https://service-xxxxx-1257105570.gz.apigw.tence
  -l string
    Listen Addr (default "0.0.0.0") // 代理监听的地址
  -p int
    HTTP Listen Port (default 3080) // HTTP 代理监听的端口
  -password string
    Auth Password, eg: --password 123456  // 如果你要开启认证的话，就请设置 u
  -sp int
    HTTPS Listen Port (default 3443)
  -timeout int
    Request Timeout (second) (default 60)
  -user string
    Auth User, eg: --user admin
```

运行 scf-client

```
./scf-client --api https://service-23e5sr7o-1257105570.gz.apigw.tencentcs
```

看到开启 HTTP 代理成功之后，我们使用 curl 进行测试

```
# http 代理 访问 http 站点
curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
# http 代理 访问 https 站点
curl -x "http://localhost:3080" "https://httpbin.org/post?a=b" -X POST -d
# https 代理 访问 http 站点
curl -x "https://localhost:3443" "http://cip.cc" --proxy-insecure
# https 代理 访问 https 站点
curl -x "https://localhost:3443" "https://httpbin.org/post?a=b" -X POST -
```

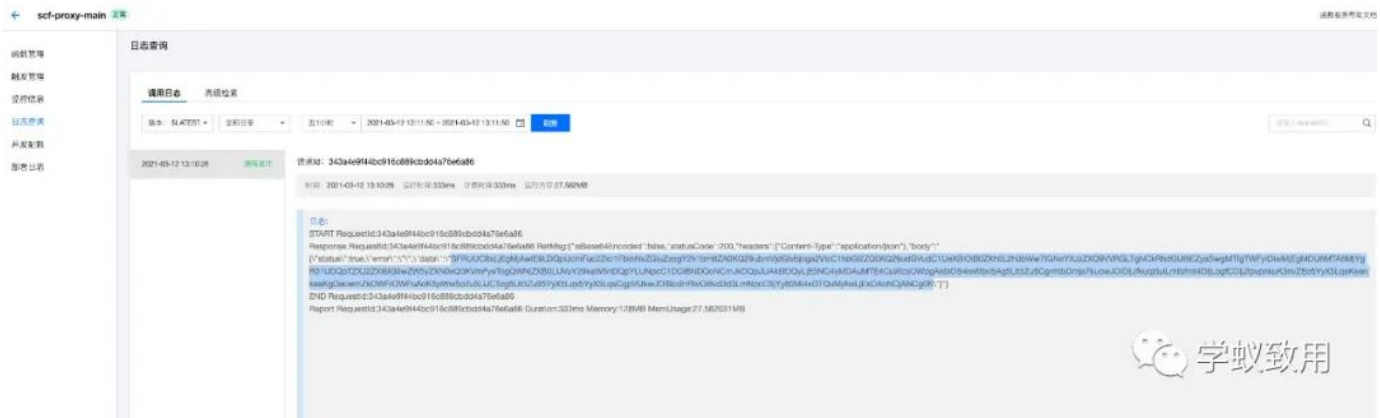
```
medicean@Lumia-2:~
➜  scf-client ./scf-client --api https://service-23e5sr7o-1257105570.gz.apigw.tencentcs.com/release/scf-proxy-main
2021/03/12 13:10:05 SCF Proxy Client Started
2021/03/12 13:10:05 Listening HTTP 0.0.0.0:3080
2021/03/12 13:10:05 Listening HTTPS 0.0.0.0:3443
2021/03/12 13:10:26 INFO: Proxy 1 1: GET http://cip.cc/

➜  ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://cip.cc"
IP      : 42.194.200.118
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  : 中国北京北京

URL     : http://www.cip.cc/42.194.200.118
➜  ~
```

学蚁致用

Debug

开发过程中，难免少不了 Debug，你只需要在云函数侧用 Print 把需要的数据打印出来就行了，然后在云函数的日志里，就可以看到你 Print 的数据。

我们把 response 的数据打印了出来，可以看到响应包的 base64 数据



base64 解开之后就是最终响应的内容了

```
HTTP/1.1 200 OK
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Fri, 12 Mar 2021 05:10:26 GMT
Server: openresty
Vary: Accept-Encoding
X-Cip-C: M

bd
IP  : 42.194.200.118
地址  : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  : 中国北京北京

URL : http://www.cip.cc/42.194.200.118

0
```

学蚁致用

有关 HTTPS 的实现

我们知道 HTTPS 实际上第一个包是 CONNECT，打开 TCP 通道之后，先互传证书，之后再传 HTTP 报文。在云函数这个场景下，可以简单理解为一次 TCP 会话，TCP 握手之后， Client 只能向 Server 发一个 TCP 包，Server 也只能回一个包，之后就要断开连接。

这个问题也困扰了我很久，最终放弃了透传证书的方式，直接改用中间人（类似 Burpsuite 的 HTTPS 代理形式）

我们采用中间人的方式，在 SCF-Client 里内置了一个根证书，和浏览器交换证书的过程都在本地实现，只把最核心的 HTTP 报文发给 API 网关。

测试

HTTP 代理和 HTTPS 代理均可以对 HTTPS 站点代理

HTTP 代理

medicean@Lumia-2:~

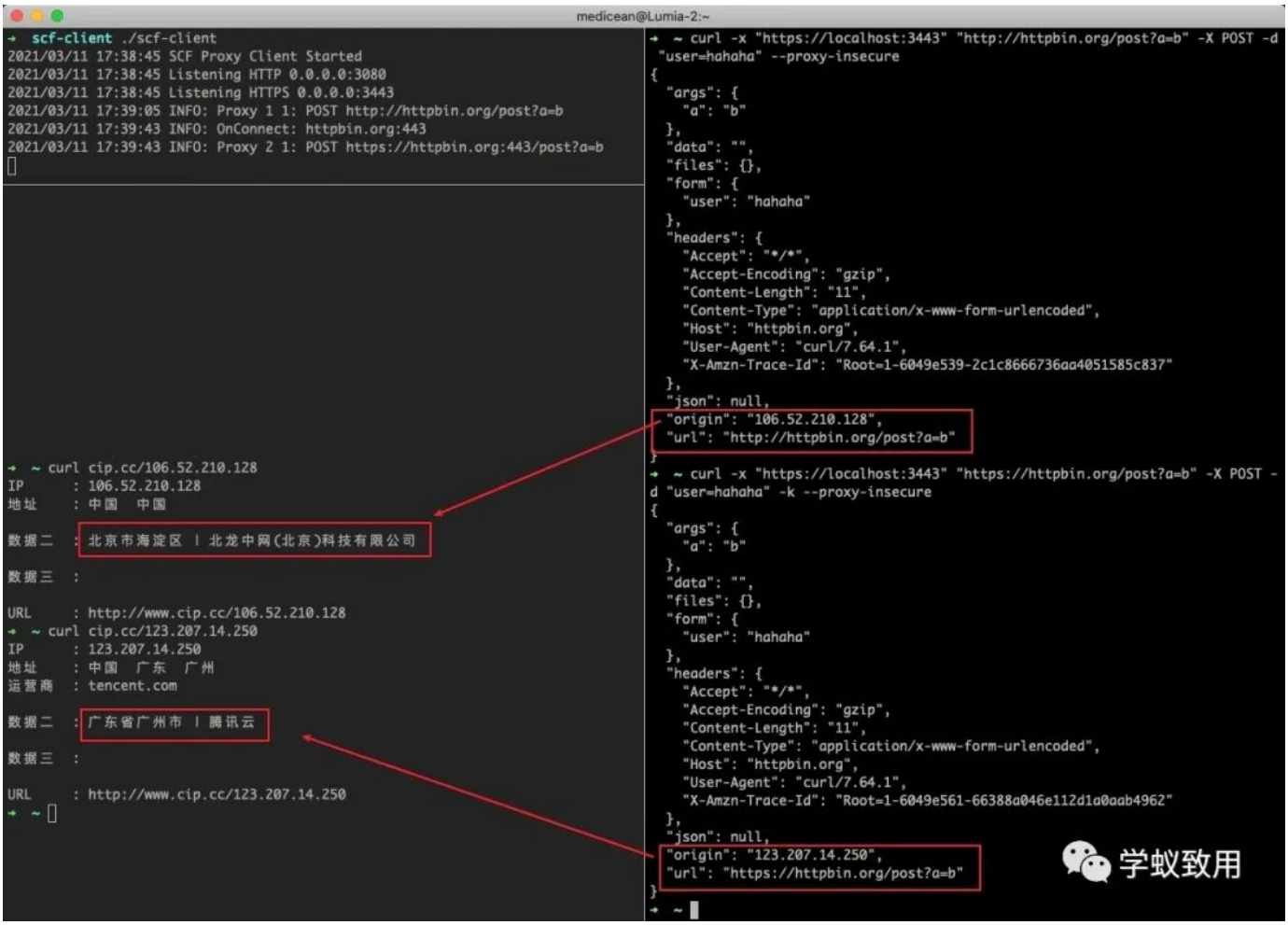
```
→ scf-client ./scf-client
2021/03/11 17:43:35 SCF Proxy Client Started
2021/03/11 17:43:35 Listening HTTP 0.0.0.0:3080
2021/03/11 17:43:35 Listening HTTPS 0.0.0.0:3443
2021/03/11 17:43:45 INFO: Proxy 1 1: POST http://httpbin.org/post?a=b
2021/03/11 17:44:35 INFO: OnConnect: httpbin.org:443
2021/03/11 17:44:35 INFO: Proxy 2 1: POST https://httpbin.org:443/post?a=b
```

```
→ ~ curl cip.cc/42.194.202.189
IP      : 42.194.202.189
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  : 中国北京北京

URL     : http://www.cip.cc/42.194.202.189
→ ~ curl cip.cc/42.194.209.96
IP      : 42.194.209.96
地址    : 中国  中国

数据二  : 北京市海淀区 | 北龙中网(北京)科技有限公司

数据三  :

URL     : http://www.cip.cc/42.194.209.96
→ ~
```

```
→ ~ curl -x "http://localhost:3080" "http://httpbin.org/post?a=b" -X POST -d
"user=hahaha"
{
  "args": {
    "a": "b"
  },
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {
    "user": "hahaha"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Accept-Encoding": "gzip",
    "Content-Length": "11",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/7.64.1",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6049e652-69ac6d955390984b62c089ea"
  },
  "json": null,
  "origin": "42.194.202.189",
  "url": "http://httpbin.org/post?a=b"
}
→ ~ curl -x "http://localhost:3080" "https://httpbin.org/post?a=b" -X POST -d
 "user=hahaha" -k
{
  "args": {
    "a": "b"
  },
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {
    "user": "hahaha"
  },
  "headers": {
    "Accept": "*/*",
    "Accept-Encoding": "gzip",
    "Content-Length": "11",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "curl/7.64.1",
    "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-6049e685-2575dbd34f8d2aec5b3cbb09"
  },
  "json": null,
  "origin": "42.194.209.96",
  "url": "https://httpbin.org/post?a=b"
}
→ ~
```

学蚁致用

HTTPS 代理



最后

优点

- 自动切换出口IP，对使用者完全透明，不需要软件去实现代理切换的功能
  例如你挂 sqlmap 去注入，可以保证每一个数据包都走不同的IP出去，而命令行参数上只需要填写一个 proxy 地址
- IP 多如牛毛，封不完的IP，打不死的小强😊
- 该方法的 IP 都是白 IP，不在微步在线等威胁情报平台的黑名单里
- 便宜，便宜，便宜, 每个账号每个月有免费额度，拉上你的同事朋友把多个账号凑一起，然后拿 nginx 做个负载均衡，能把白嫖嫖到底

开通云函数 SCF 服务的用户，每月可享受一定量的免费资源使用量及免费调用次数，外网出流量无免费额度。免费额度如下表：

说明：

- 每个月的免费额度，会在每月开始时刻重置，不会进行累积。
- 计费时，结算顺序为：免费额度 > 资源包 > 按量计费（代金券结算）> 按量计费。即优先使用免费额度，超出免费额度的部分使用处于有效期的资源包结算。若没有有效资源包或资源包已用完，则进行按量计费结算。
- 预置并发闲置量无法使用资源使用量的免费额度抵扣。

计费项	每月免费额度
资源使用量	400000GBs（40万GBs）
调用次数	1000000次（100万次）

下表标明在配置为不同内存时，单个函数每月可免费运行的时长：

内存（MB）	免费时长（秒）
64	6,400,000
128	3,200,000
256	1,600,000
512	800,000
1024	400,000
1536	266,667
3072	133,333

学蚁致用

缺点

- 仅支持 HTTP 和 HTTPS，这种无状态的协议。不支持其它协议，如果后期改改，勉强能适配一下 redis 协议
- 速度上来说，可能有时候会慢一些

工具

本文只谈思路，暂时不考虑提供现成工具，有兴趣的同学可以自己参照设计思路去实现，反正没几行代码。

不如关注一波再走？